

Lecture 5: 딥러닝 구조

(교재 Chapter 3 딥러닝과 정규화)

<기계학습 개론> 2019 강의
서울대학교 컴퓨터공학부
장 병 탁

교재: 장교수의 딥러닝, 홍릉과학출판사, 2017.

Biointelligence Laboratory
School of Computer Science and Engineering
Seoul National University



Version: 20170924/20191008

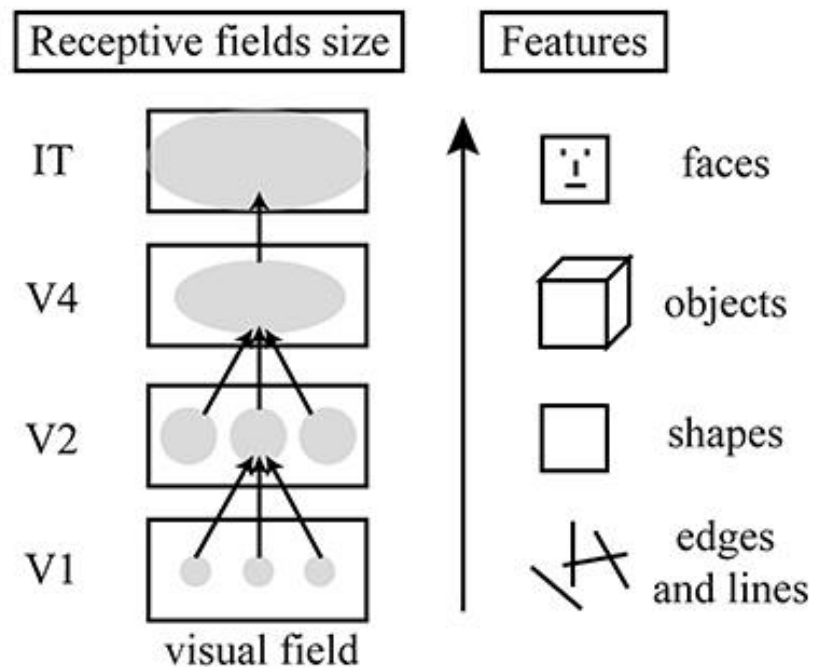
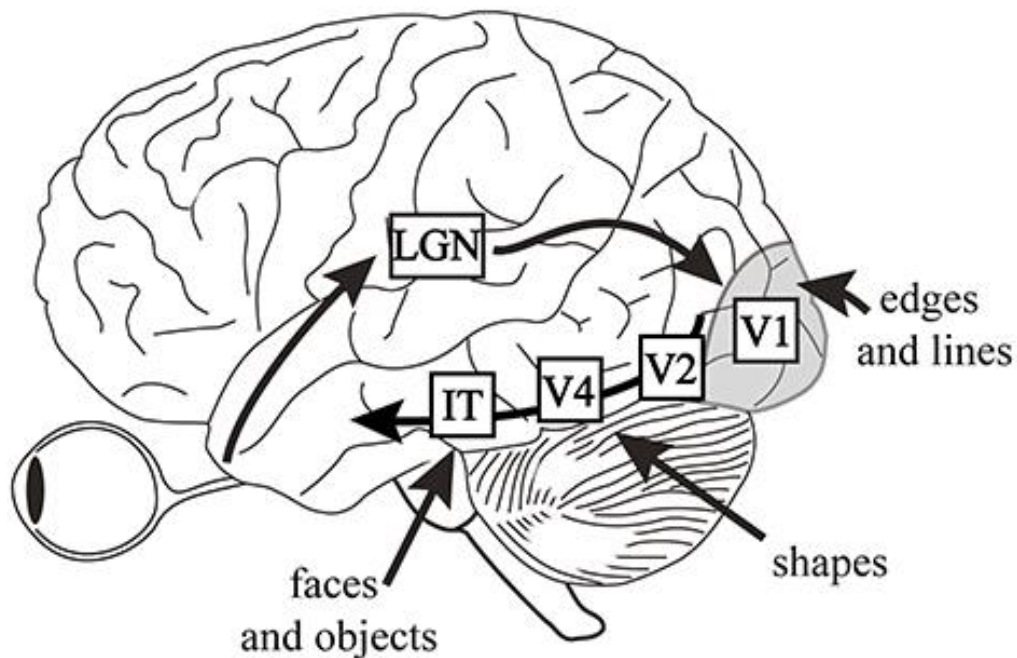
목차

5.1 딥러닝 개념	3
5.2 경사도소멸 문제	6
5.3 딥러닝의 혁신점	9
5.4 딥러닝 아키텍처	12
5.5 딥러닝 모델의 비교	15
요약	17

5.1 딥러닝 개념 (1/3)

■ 뇌인지과학적 배경: 뇌의 시각피질 → 딥러닝 구조

- 시각피질(V1, V2, V4, IT): 점차적으로 복잡한 정보 추출
- 하위층→상위층: 라인 탐지, 에지 검출, 물체 인식 등 점차 복잡한 정보 처리



5.1 딥러닝 개념 (2/3)

■ 핵심 아이디어

- 기존 학습 방법: 데이터 전처리 및 가공을 통해 문제 해결에 적합하 특징 추출 후 이를 학습 데이터로 패턴 분류기를 훈련
- 딥러닝: 특징 추출을 위한 전처리 단계를(무감독학습) 전체 학습 프로세스에 포함. 특징 맵(feature map) 또는 표상(representation)을 자동으로 학습함.

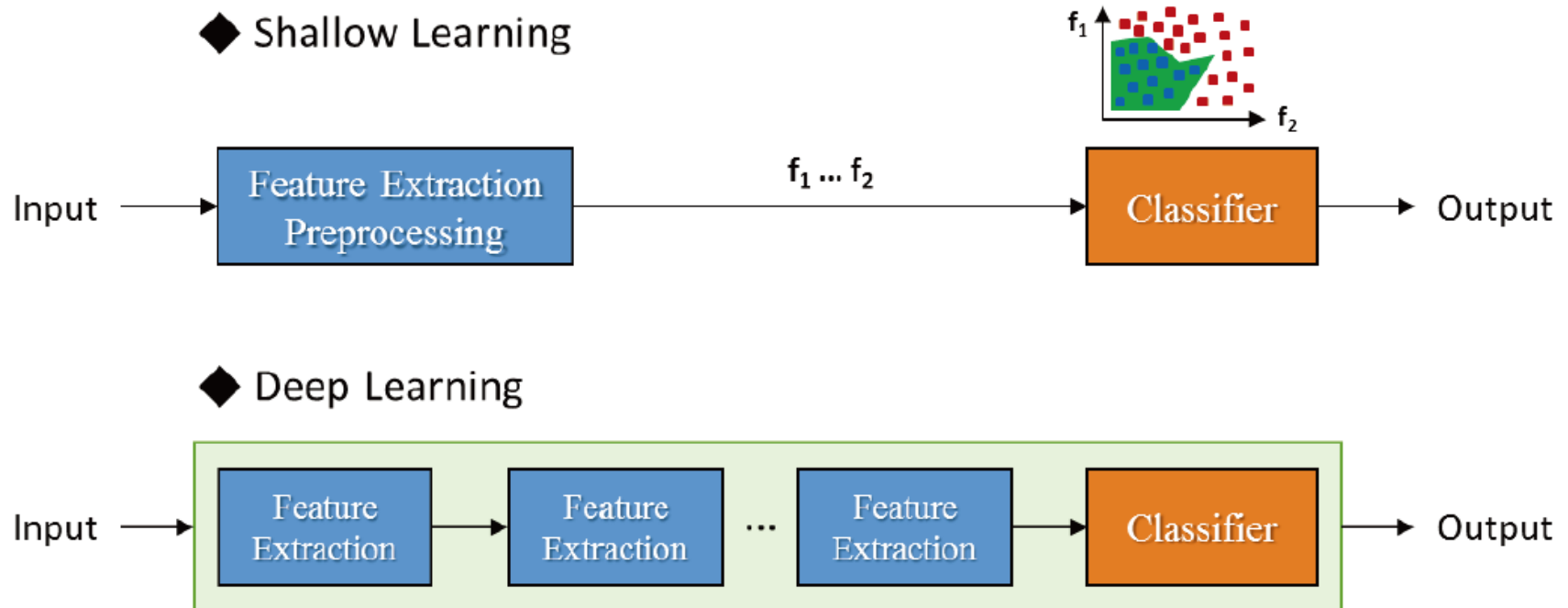


그림 3.1 딥러닝 개념

5.1 딥러닝 개념 (3/3)

- 뉴런의 수를 증가하거나 층의 수를 증가하여 보다 복잡한 문제를 해결할 수 있음.
 - 아주 복잡한 패턴 분류 경계면을 생성
- 컴퓨팅 파워 향상
 - 고난도 학습 실험 수행
- 많은 데이터
 - 과다학습 방지

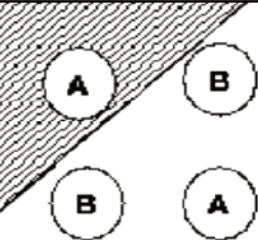
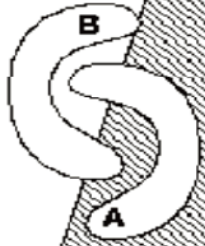
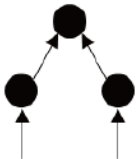
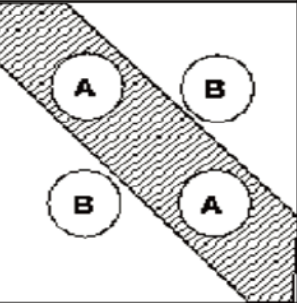
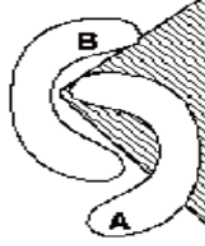
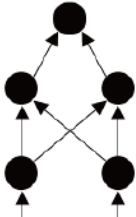
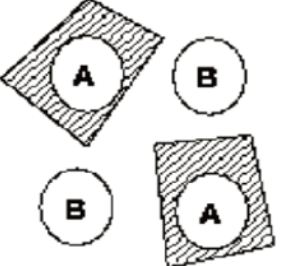
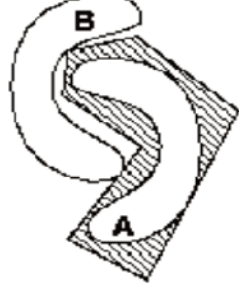
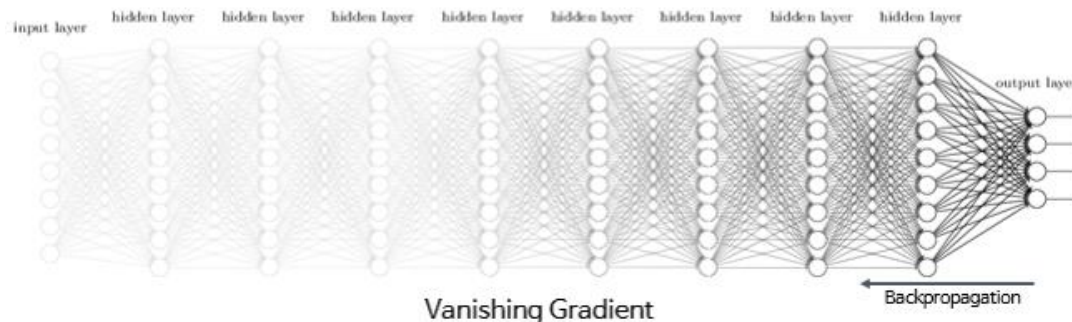
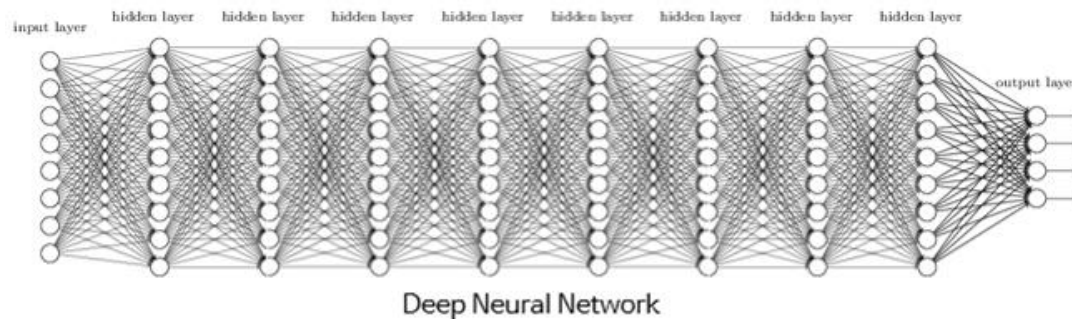
Structure	Region	XOR	Meshed Regions
Single Layer 	Half plane bounded by hyper-plane		
Two Layers 	Convex open or closed regions		
Three Layers 	Arbitrary (limited by # of nodes)		

그림 3.2 딥구조 학습 모델의 필요성

5.2 경사도소멸 문제 (1/3)

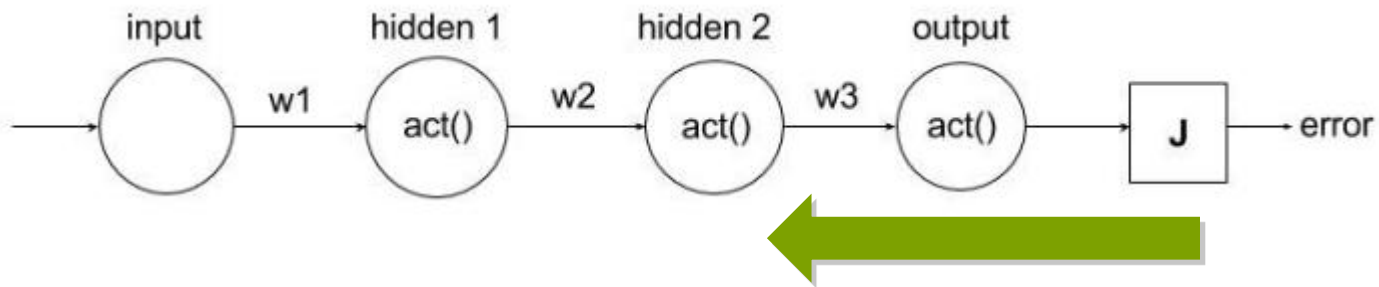
- 깊은 신경망 학습시 문제점: 경사도 소멸 (vanishing gradient) 문제
 - 오류 역전파 알고리즘으로 깊이가 깊은 심층신경망 학습시에 문제가 발생
 - 역전파 오류가 입력층으로 전달됨에 따라 그래디언트가 점점 작아지게 됨
 - 결국 가중치 매개변수가 업데이트 되지 않는 경우가 발생하여 학습이 잘 안됨



5.2 경사도소멸 문제 (2/3)

■ 경사도 소멸 과정

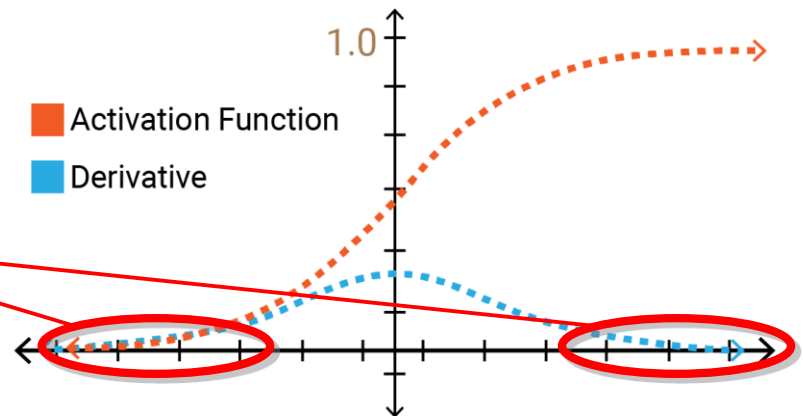
- 은닉층의 활성화함수의 미분값에 아주 작은 값이 할당될 확률이 높음



$$\frac{\partial L}{\partial w_3} = \frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial output}{\partial w_3} = \frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial Sigmoid(z_3)}{\partial z_3} \frac{\partial z_3}{\partial w_3}$$

$$output = Sigmoid(z_3), \\ z_3 = h_2 w_3 + b_3$$

$$\frac{\partial Sigmoid(z_3)}{\partial z_3} \ll 1$$

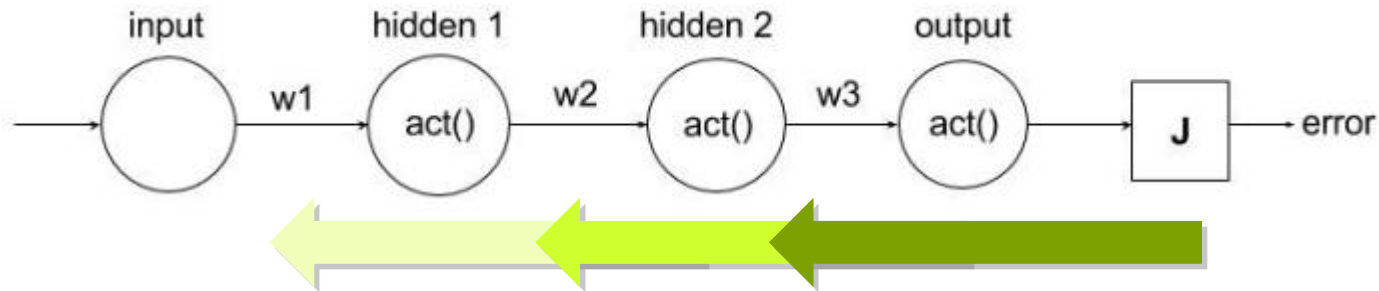


<https://towardsdatascience.com/the-problem-of-vanishing-gradients-68cea05e2625>

5.2 경사도소멸 문제 (3/3)

■ 경사도 소멸 과정

- 은닉층의 활성화함수의 미분값에 아주 작은 값이 할당될 확률이 높음
- 은닉층이 출력층으로부터 멀어질수록 더 많은 미분값들이 곱해져, 기울기에 대한 미분값이 점근적으로 0에 수렴하게 됨



$$\frac{\partial L}{\partial w_3} = \frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial output}{\partial w_3} = \frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial Sigmoid(z_3)}{\partial z_3} \frac{\partial z_3}{\partial w_3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_2} = \left(\frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial Sigmoid(z_3)}{\partial z_3} \right) \frac{\partial z_3}{\partial hidden_2} \frac{\partial Sigmoid(z_2)}{\partial z_2} \frac{\partial z_2}{\partial w_2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \left(\left(\frac{\partial L}{\partial output} \frac{\partial Sigmoid(z_3)}{\partial z_3} \right) \frac{\partial z_3}{\partial hidden_2} \frac{\partial Sigmoid(z_2)}{\partial z_2} \right) \frac{\partial z_2}{\partial hidden_1} \frac{\partial Sigmoid(z_1)}{\partial z_1} \frac{\partial z_1}{\partial w_1}$$

5.3 딥러닝의 혁신점 (1/3)

1. 학습 방식: 층별 선훈련 방법(Layerwise Pre-training)

- 오차신호 경사도 소멸 (vanishing gradient) 문제 해소
- 먼저 하위층의 시냅스부터 **상위층으로 순차적으로 학습**
- 먼저 무감독학습 후 최종적으로 감독학습

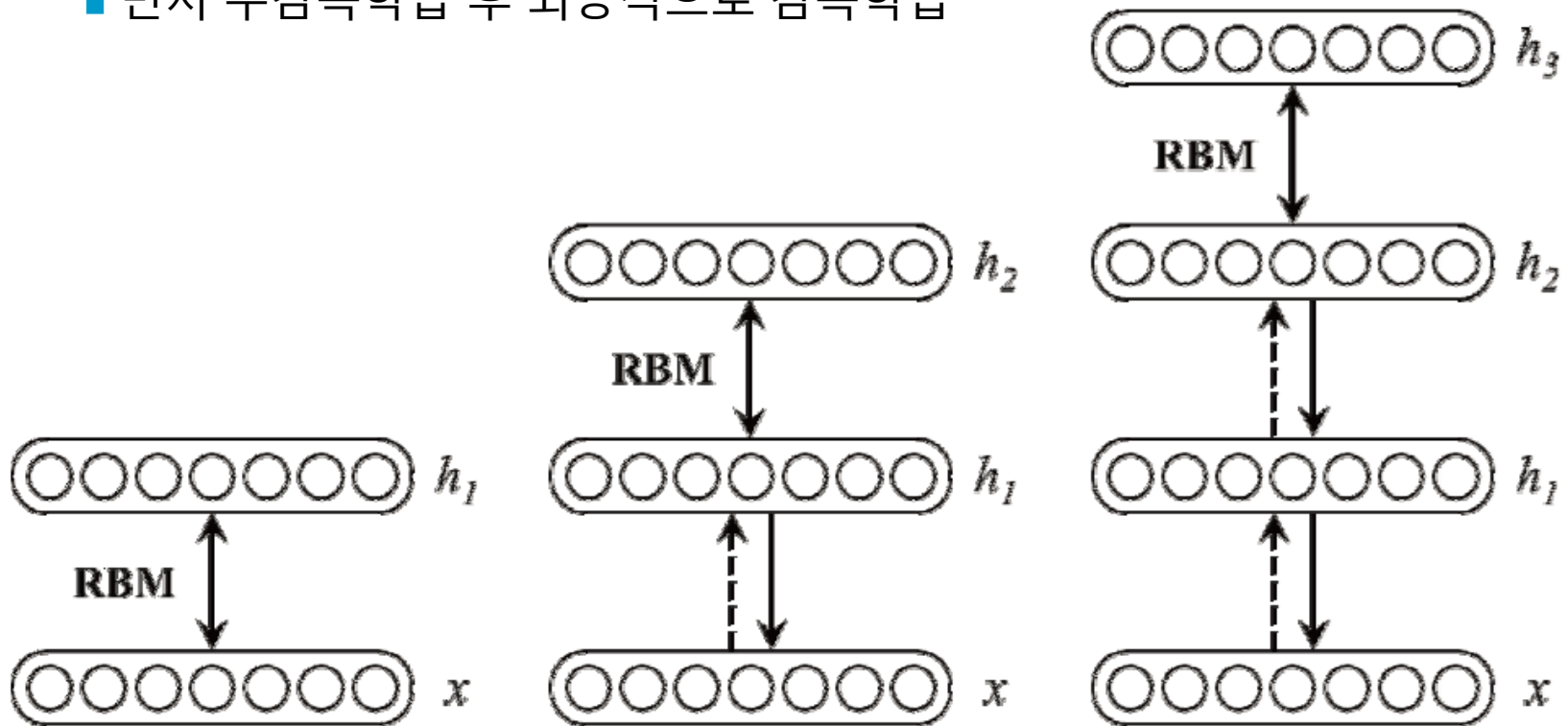


그림 3.3 층별 순차적 선트레이닝의 개념

5.3 딥러닝의 혁신점 (2/3)

2. 구조 설계: 컨볼루션 커널 도입

- 구조 설계를 통해 모델 복잡도를 줄임
 - 컨볼루션 커널 (convolution kernels) 도입 (예: 컨볼루션 신경망, CNN)
 - 하이퍼그래프커널 (hypergraph kernels) 도입 (예: 딥하이퍼넷, DHN)
- 매 층에서 **뉴런 수용영역의 크기를 줄여** 전체 매개변수 수를 줄임
 - 대신 다수의 층을 사용함.
- **매개변수 값을 공유**함으로써 매개변수의 수를 추가로 줄임
- **서브샘플링 또는 풀링**을 사용하여 차원 수를 또 줄임.

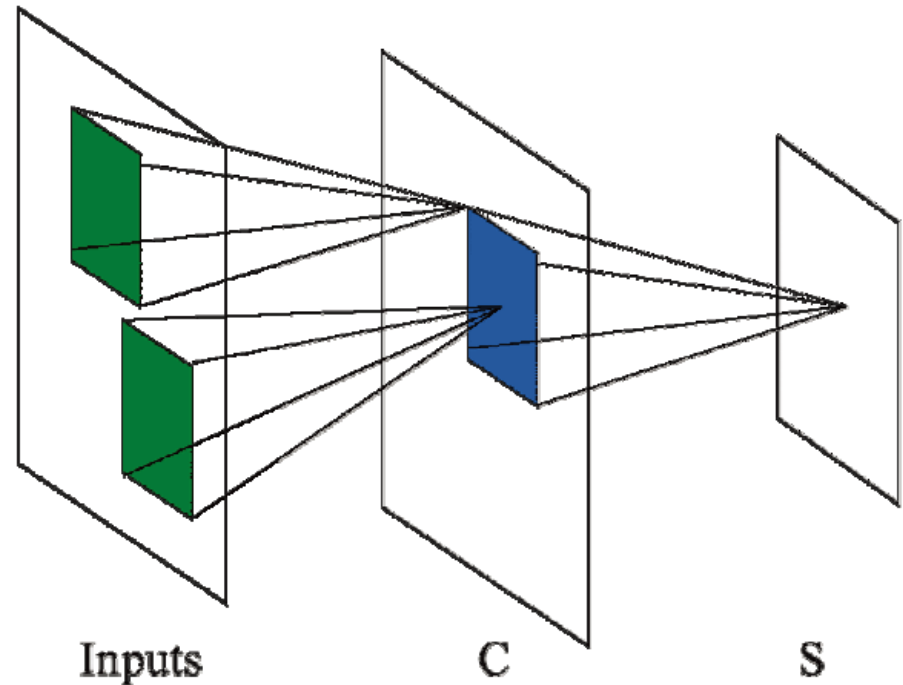


그림 3.4 컨볼루션 네트워크 (Hinton et al., 2006)

5.3 딥러닝의 혁신점 (3/3)

3. 새로운 뉴런 활성화 함수 도입

- 정류선형유닛 (ReLU, Rectified Linear Units)
- 뉴런이 선형적으로 활성화
- 미분시 경사도가 0이 아닌 상수
- 오차희석 방지

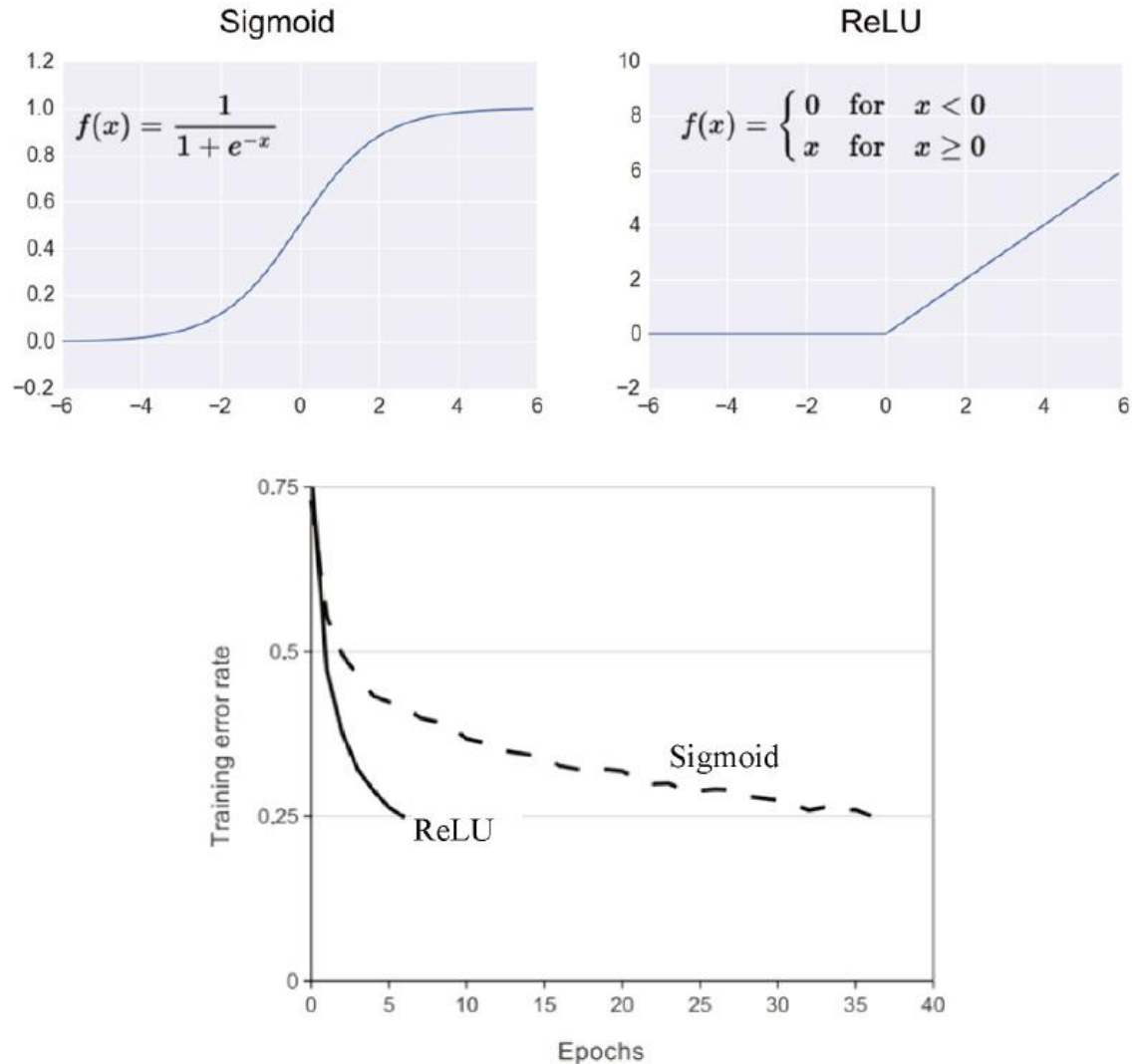


그림 3.5 시그모이드 함수와 ReLU의 형태(상단) 및 학습 속도 비교 (하단(Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012))

5.4 딥러닝 아키텍처 (1/3)

■ 컨볼루션망 (CNN)

- 다수의 컨볼루션 부분연결층(컨볼루션 층과 서브샘플링 층)들을 쌓은 구조
- 감독학습, 오류역전파알고리즘
- 입력 데이터를 분류하기 위한 변별적 학습
- 장점: 패턴 분류 성능 우수
- 단점: 모델로부터 샘플을 생성할 수 없음

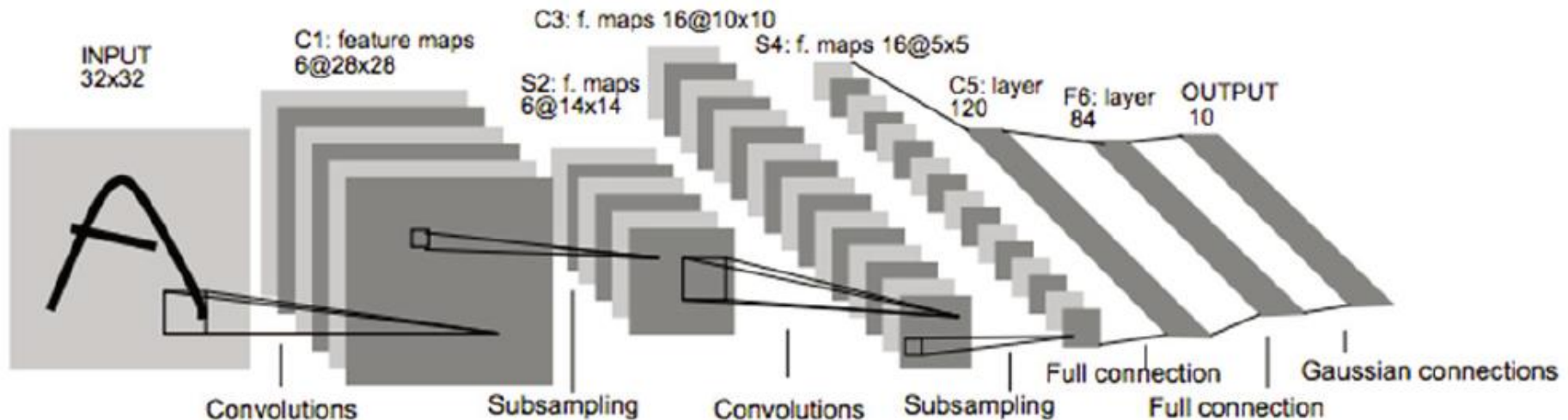


그림 3.6 컨볼루션망(Convolutional Neural Network, CNN)의 구조(Lecun et al., 1998)

5.4 딥러닝 아키텍처 (2/3)

■ 딥빌리프넷 (DBN)

- 다수의 완전연결층들을 쌓은 구조
- 무감독학습, 볼츠만 학습알고리즘
- 입력데이터를 재생성하는 생성적 학습
- 장점: 모델로부터 새로운 샘플을 생성. 데이터를 압축하는 특성.
- 단점: 패턴 분류에 적용할 경우 분류 성능이 낮음

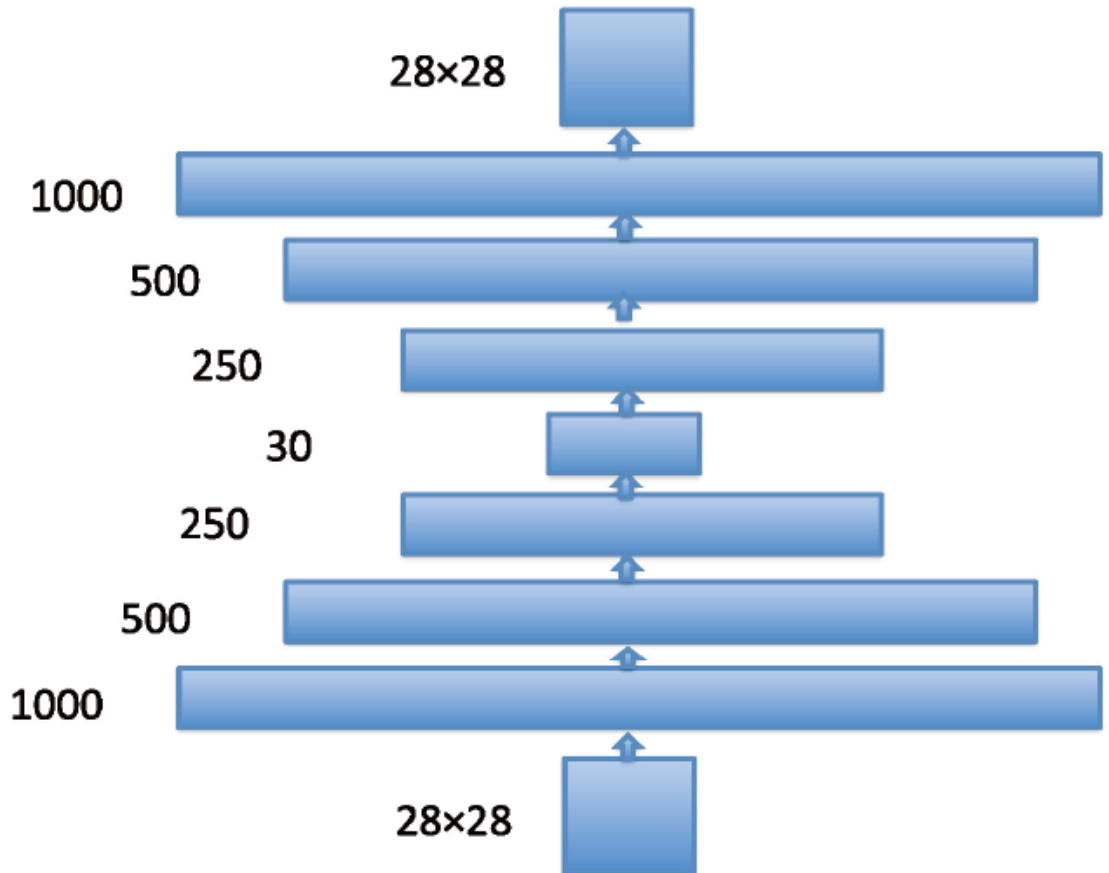


그림 3.7 딥빌리프넷(Deep Belief Network, DBN)의 구조

5.4 딥러닝 아키텍처 (3/3)

■ 딥하이퍼넷 (DHN)

- 다수의 하이퍼그래프 커널 형태 부분연결층들을 쌓은 구조
- 무감독학습 (생성 모델), 그래프몬테칼로(GMC) 학습 알고리즘
- 층간 다양한 부분 연결을 하는 커널(랜덤하이퍼그래프 구조)들을 자동으로 자기조직원리(진화)에 의해 찾음
- 장점: 모델로부터 새로운 샘플을 생성, 유용한 빌딩블록을 찾음
- 단점: 많은 메모리와 컴퓨팅 파워를 필요로 함

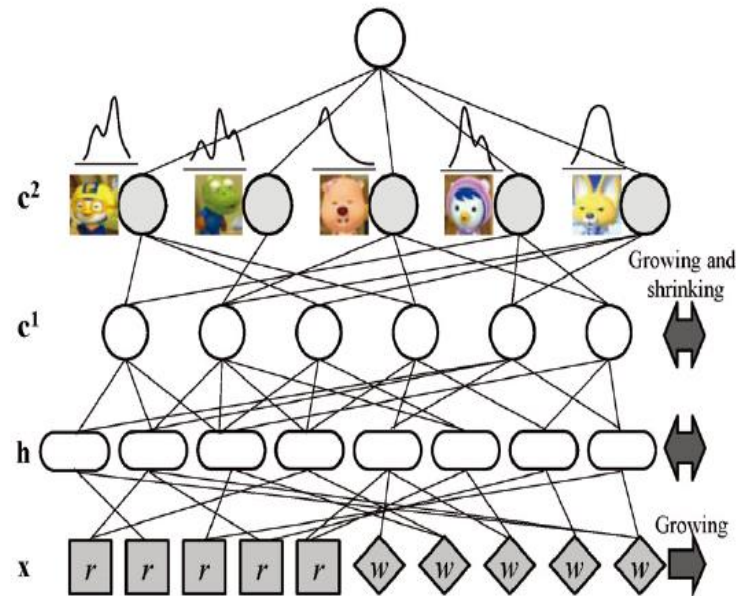


그림 3.8 딥하이퍼넷(Deep Hypernet, DHN)의 구조(Ha et al., 2015)

5.5 딥러닝 모델의 비교 (1/2)

■ No-Free-Lunch Theorem

- 특정 계열의 문제를 잘 푸는 알고리즘은 다른 계열의 문제는 잘 풀지 못할 수 있음.
- 다양한 딥러닝 모델이 필요한 이유

■ 세가지 대표적인 딥러닝 모델의 특성 비교

표 3-1 딥러닝 모델의 특성 비교

	Deep Belief Net (DBN)	Convolutional Neural Net (CNN)	Deep Hypernet (DHN)
감독/무감독	감독/무감독	감독	감독/무감독
변별/생성 모델	생성	변별	생성
예측/모듈 이해	예측++/모듈-	예측+++ /모듈+	예측+/모듈+++
추론 가능성	추론++	추론+	추론++++
연결성	Full/Compact	Partial/Convolved	Partial/Sparse
깊이	깊이+++	깊이++++	깊이++
배치/온라인 학습	배치	배치	온라인

5.5 딥러닝 모델의 비교 (2/2)

■ 7가지 특성

1. 감독/무감독 학습

- 감독학습: 답을 예측
- 무감독학습: 특징 추출

2. 변별/생성 모델

- 변별모델: 입력 패턴들간의 차이를 구별
- 생성모델: 입력 패턴들의 유사성을 파악

3. 예측/모듈 이해

- 예측: 예측된 값의 정확도
- 모듈 이해: 데이터의 숨은 구조를 찾음

4. 추론 가능성: 생성모델은 학습된 모델을 이용하여 추론이 가능

5. 연결성: 자유로운 연결 구조의 공간에서 가장 희소한 구조를 탐색

6. 깊이: 딥 구조의 층수

7. 배치/온라인 학습: 학습 데이터 단위

요약

■ 딥러닝

- 복잡한 심층신경망 구조를 이용하는 머신러닝 방식
- 오차경사도 소멸 문제를 해결함으로써 심층구조 학습이 가능
- 학습 모델 구조를 설계함으로써 고난도의 어려운 AI 문제들을 해결함

■ 혁신점

- 학습방식: 층별 선훈련
- 구조: 컨볼루션 커널, 하이퍼그래프 커널
- 뉴런: 정류선형유닛

■ 아키텍처

- 컨볼루션망 (CNN)
- 딥빌리프넷 (DBN)
- 딥하이퍼넷 (DHN)